



UNIVERSO EM GALERIA



GALÁXIAS



ESTRELAS



SISTEMAS
PLANETÁRIOS



PLANETAS



SATÉLITES
NATURAIS



OUTROS CORPOS
CELESTES



OBSERVAÇÃO
E EXPLORAÇÃO



CRÉDITOS

© MVT Educação. Todos os direitos reservados.

CONCEPÇÃO PEDAGÓGICA E COORDENAÇÃO DE AUTORIA

Ana Cláudia Rocha

GERENTE PEDAGÓGICA EDITORIAL

Marcela Machado

COORDENADORA PEDAGÓGICA

Juliana Fraga

COORDENADORA EDITORIAL

Juliana Maia

EQUIPE EDITORIAL

Beatriz Rosa, Camila Aguiar, Fernanda Oliveira, Kaio Cassio e Mariane Parra

COORDENADORA DE PROJETOS DIGITAIS

Ariane Silvestrini

EQUIPE DE PROJETOS DIGITAIS

Toni Santos, Daniela Nascimento

REVISÃO ORTOGRÁFICA

Ana Paula de Aquino

PRODUÇÃO

Edivan da Silva Vicente

COMO UTILIZAR

Clique na imagem para acessar a galeria de imagem referente à cada campo do painel.

Clique nas setas para navegar entre as imagens.

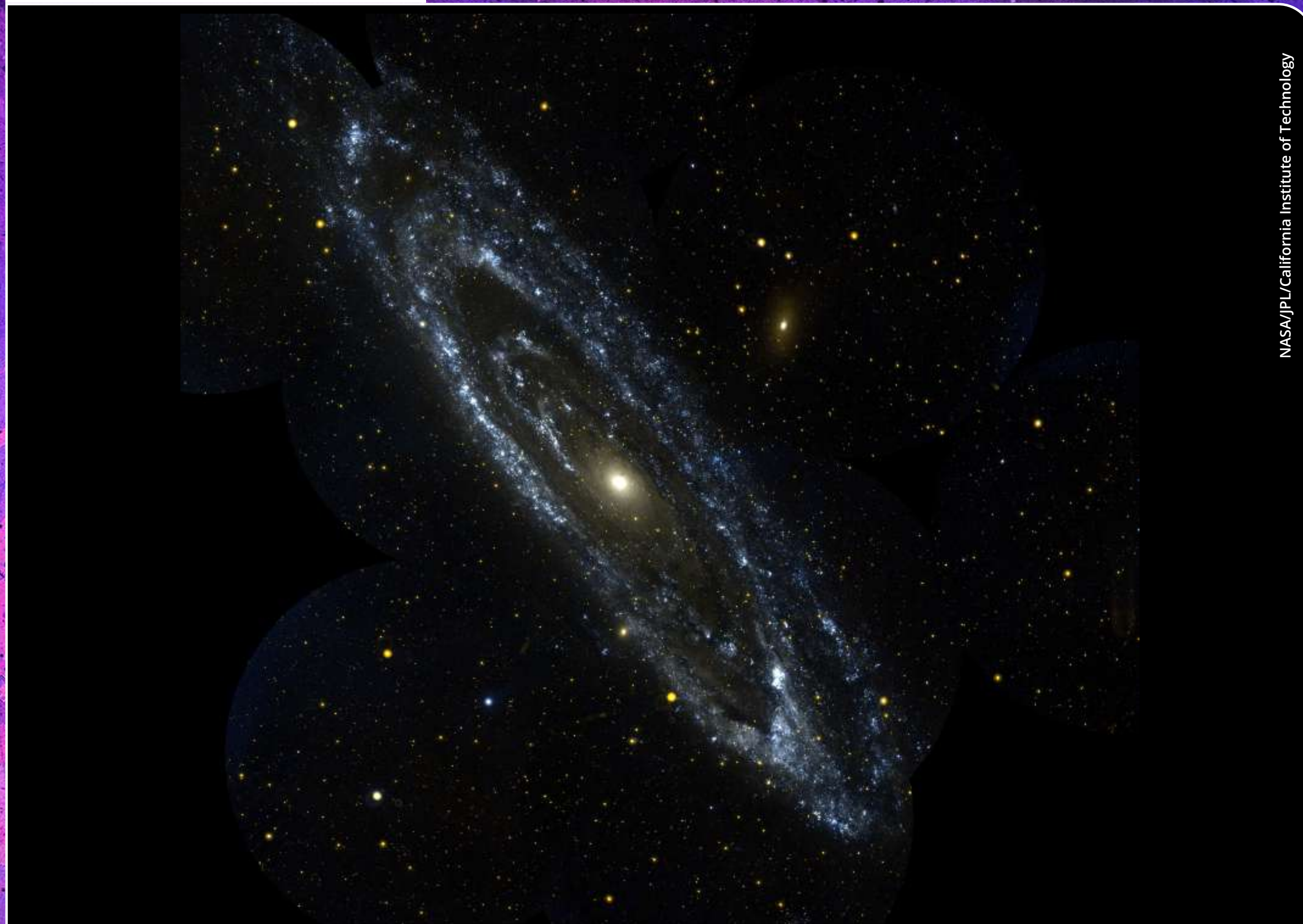
Clique no x para fechar a galeria e voltar ao painel.

GALÁXIAS

NASA/JPL-Caltech

VIA LÁCTEA, CONCEPÇÃO ARTÍSTICA DA GALÁXIA EM QUE ESTAMOS. ELA TEM FORMATO ESPIRAL COM DOIS BRAÇOS PRINCIPAIS E OUTROS BRAÇOS MENORES.

GALÁXIAS



NASA/JPL/California Institute of Technology



A GALÁXIA DE ANDRÔMEDA É A MAIS MASSIVA DO GRUPO DE GALÁXIAS QUE INCLUI A VIA LÁCTEA. EM ESPIRAL, ESTÁ A 2,5 MILHÕES DE ANOS-LUZ DA TERRA.

GALÁXIAS



NASA, ESA, CSA, STScI / Flickr

GALÁXIA DO SOMBREIRO, TAMBÉM POSSUI FORMA ESPIRAL E ESTÁ A 30 MILHÕES DE ANOS-LUZ DE DISTÂNCIA DA TERRA.

GALÁXIAS



ESA/Hubble & NASA

A NGC 2865 É UMA GALÁXIA ELÍPTICA LOCALIZADA A 100 MILHÕES DE ANOS-LUZ DE DISTÂNCIA DA TERRA.

GALÁXIAS



ESA/Hubble & NASA, R. Chandar

A GALÁXIA ANÃ NGC 1705 É PEQUENA E DE FORMATO IRREGULAR.

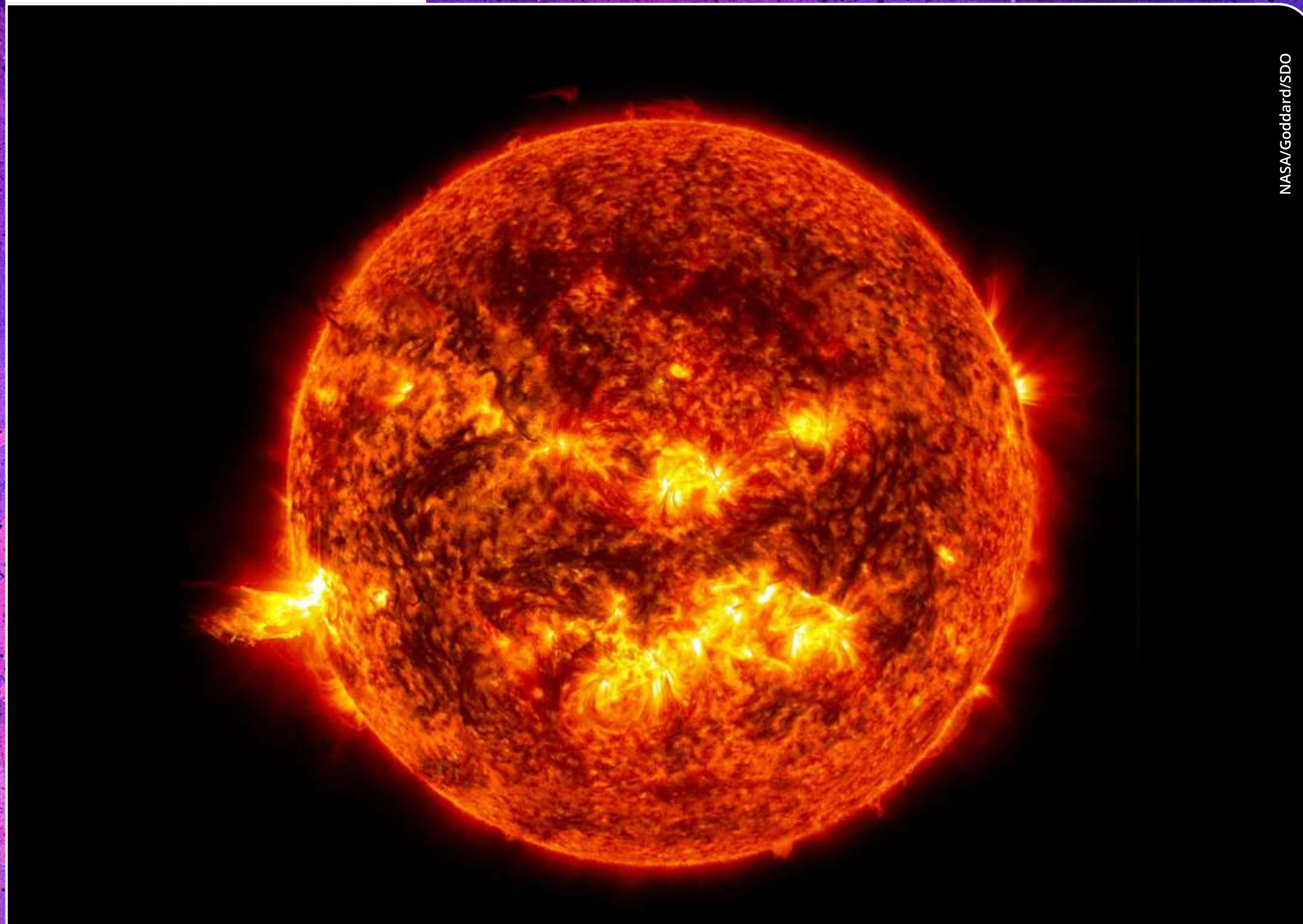
GALÁXIAS



NASA, ESA, CSA, STScI / Flickr

DUAS GALÁXIAS SE ENCONTRAM: IC 2163, A MENOR, E A GALÁXIA MAIOR, NGC 2207. ESSA IMAGEM FOI GERADA COM DADOS DO TELESCÓPIO ESPACIAL JAMES WEBB E DO TELESCÓPIO ESPACIAL HUBBLE.

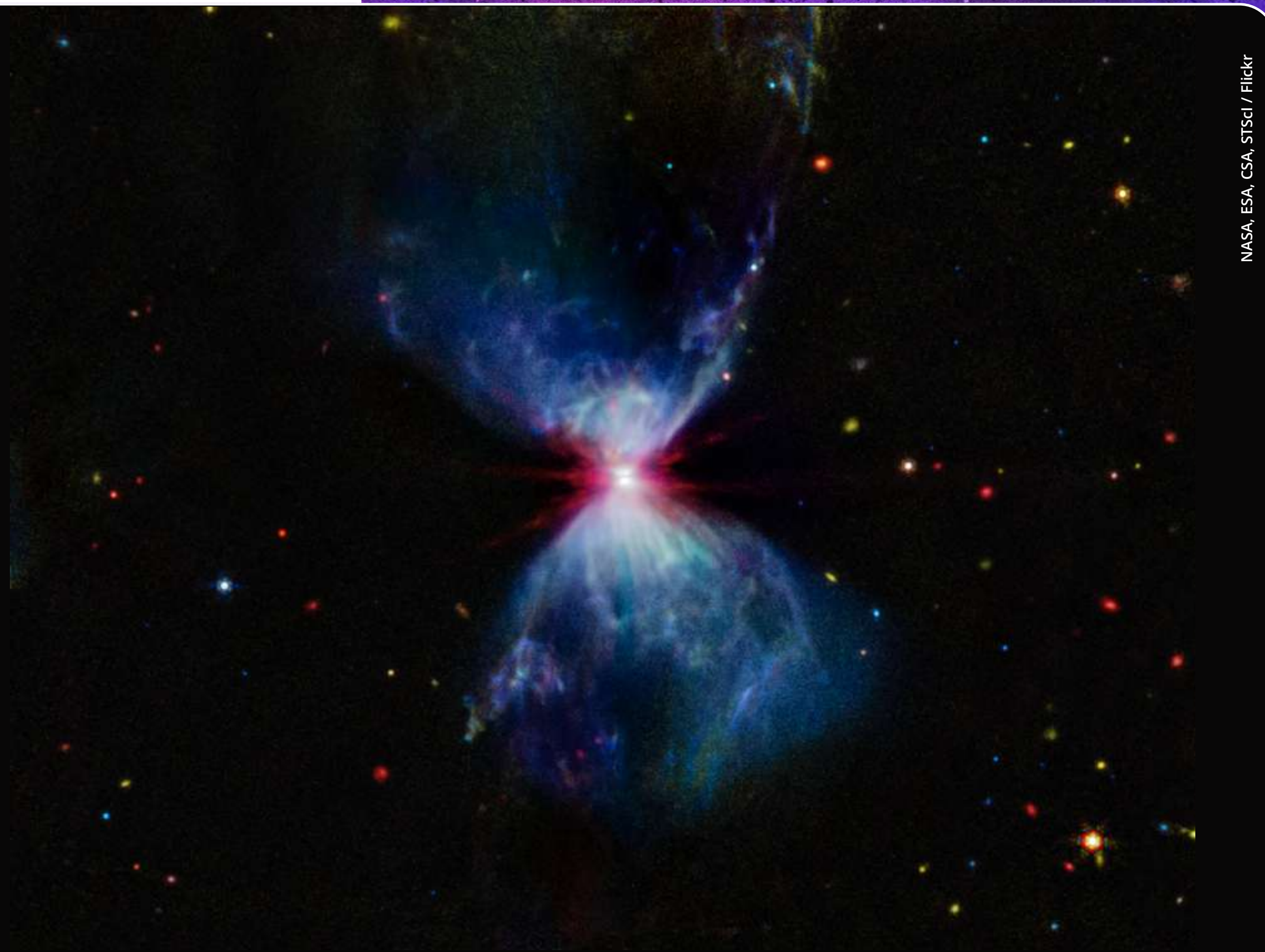
ESTRELAS



O SOL É A ESTRELA CENTRAL DO SISTEMA SOLAR.
ESTA IMAGEM MOSTRA A LUZ BRILHANTE DE UMA ERUPÇÃO SOLAR.



ESTRELAS



A IMAGEM MOSTRA UMA FUTURA ESTRELA: UMA PROTOESTRELA. COM APENAS CERCA DE 100 MIL ANOS, ESTE JOVEM OBJETO ESTÁ EM MEIO A UMA NUVEM DE GÁS E POEIRA EM FORMA DE AMPULHETA.



ESTRELAS

ESA/Hubble & NASA

PRÓXIMA CENTAURI É A ESTRELA MAIS PRÓXIMA DO SOL, A POUCO MAIS DE 4 ANOS-LUZ DE DISTÂNCIA. É UMA ANÃ VERMELHA E ESTÁ NA CONSTELAÇÃO DO CENTAURO, QUE É VISÍVEL NO CÉU DO HEMISFÉRIO SUL TERRESTRE.

ESTRELAS



: Raio -X: NASA/CXC/SAO; Infravermelho: NASA/ESA/CSA/STScI/D. Milisavljevic (Purdue Univ.), I. De Looze (UGent), T. Temim (Princeton Univ.); Processamento de Imagem: NASA/CXC/SAO/J. Major, J. Schmidt and K. Arcand

CASSIOPEIA A É UM EXEMPLO DE ESTRELA QUE MORREU EM UMA EXPLOSÃO DE SUPERNOVA. ELA ESTÁ LOCALIZADA A 10 MIL ANOS-LUZ DE DISTÂNCIA, NA CONSTELAÇÃO DE CASSIOPEIA.

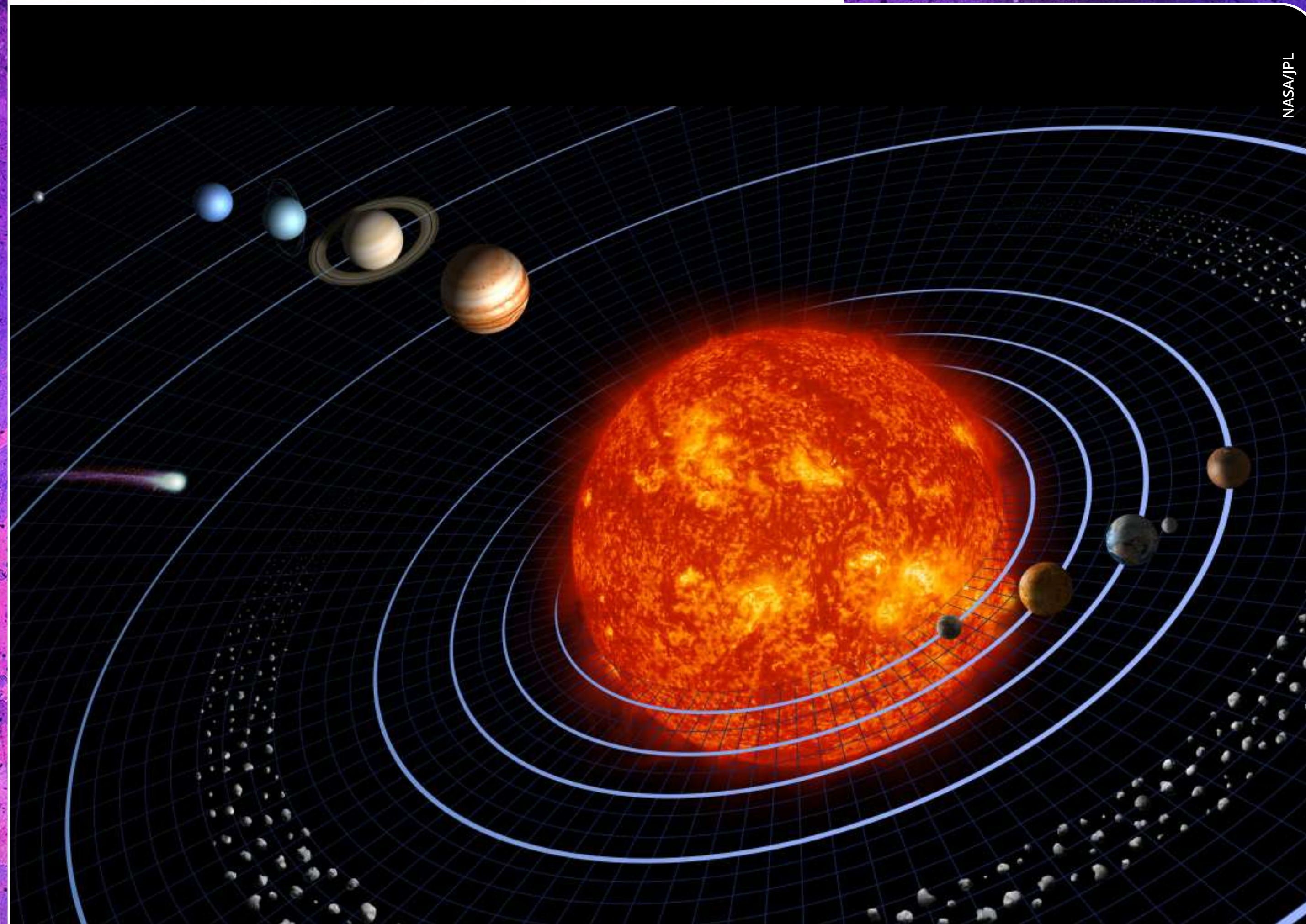
ESTRELAS



NASA/Aurore Simonnet (Sonoma State University)

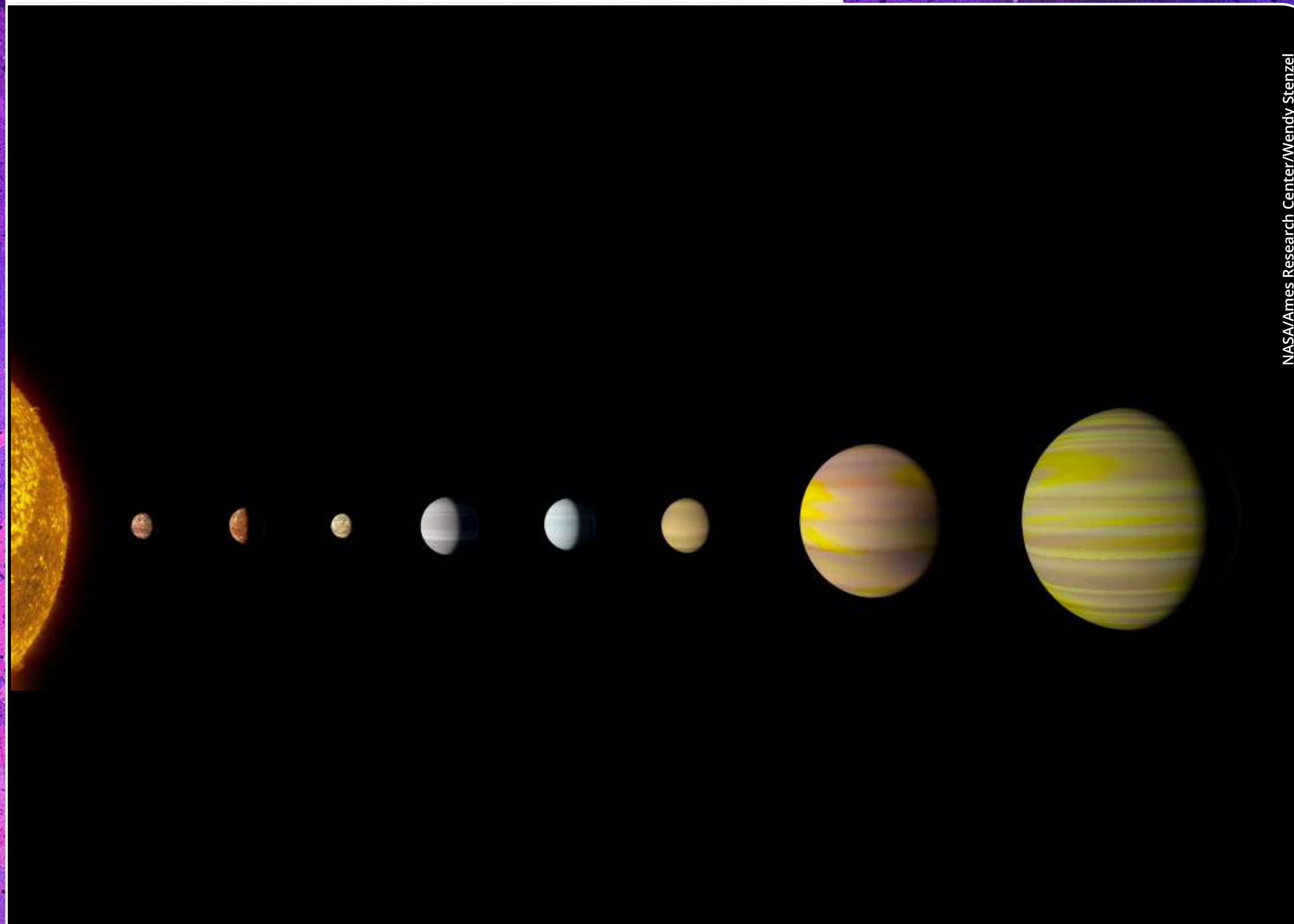
OUTRO FIM POSSÍVEL PARA UMA ESTRELA É SE TORNAR UM BURACO NEGRO.
TEMOS UMA ILUSTRAÇÃO DE UM BURACO NEGRO SUPERMASSIVO
COM REDEMOINHOS CÔNICOS E PÁLIDOS.

SISTEMAS PLANETÁRIOS



NOSSO SISTEMA SOLAR. SÃO OITO PLANETAS CIRCUNDANDO UMA ÚNICA ESTRELA, ALÉM DE OUTROS CORPOS CELESTES. NESTA ILUSTRAÇÃO, OS PLANETAS SÃO RETRATADOS MUITO MAIS PRÓXIMOS DO QUE REALMENTE ESTÃO.

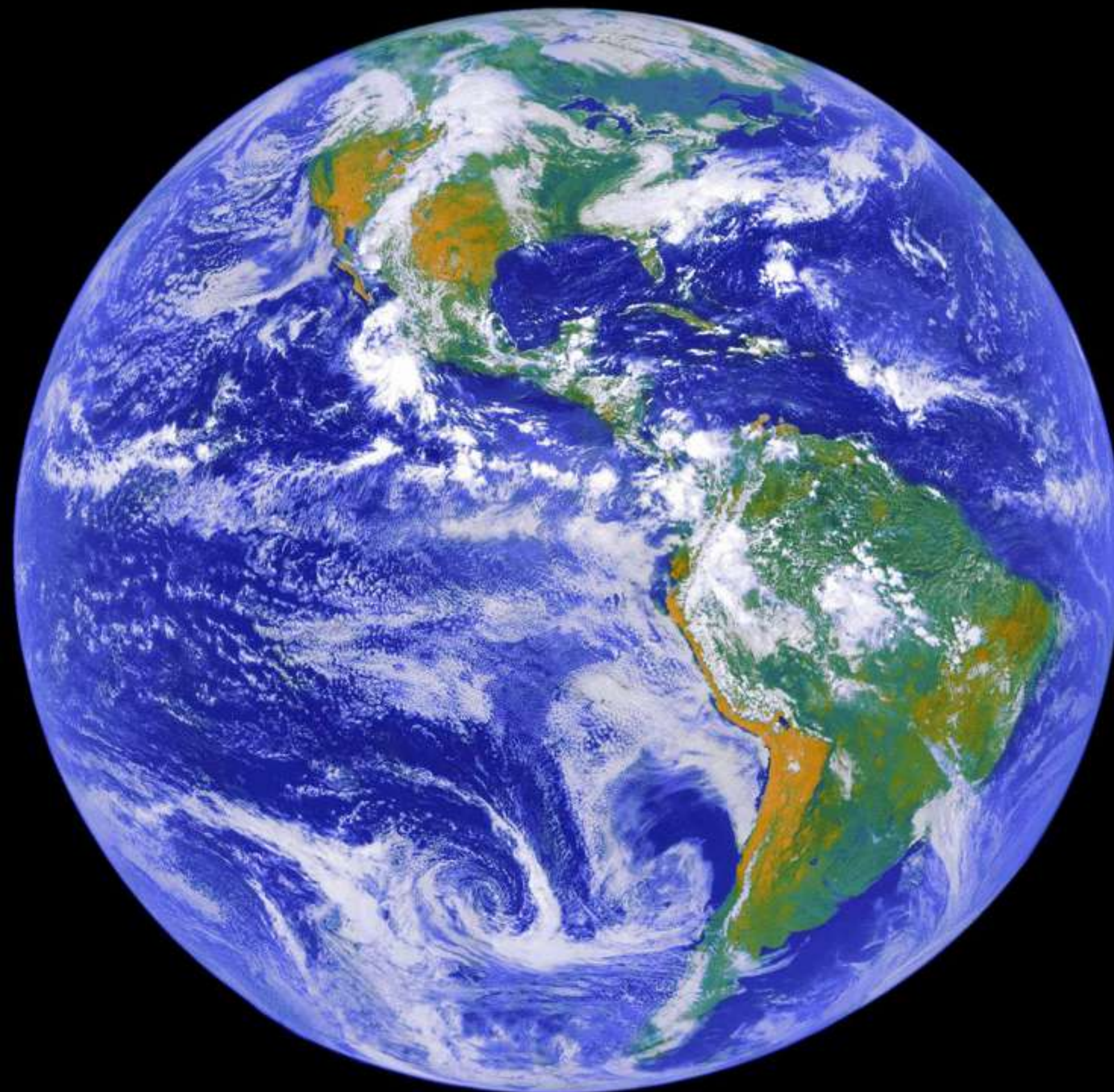
SISTEMAS PLANETÁRIOS



NASA/Ames Research Center/Wendy Stenzel

CONCEITO ARTÍSTICO DO SISTEMA KEPLER-90. UM SISTEMA COM UMA ESTRELA SEMELHANTE AO SOL, CHAMADA DE KEPLER-90, E COM OITO PLANETAS EM SUA ÓRBITA. ESTÁ A CERCA DE 2.500 ANOS-LUZ.

PLANETAS

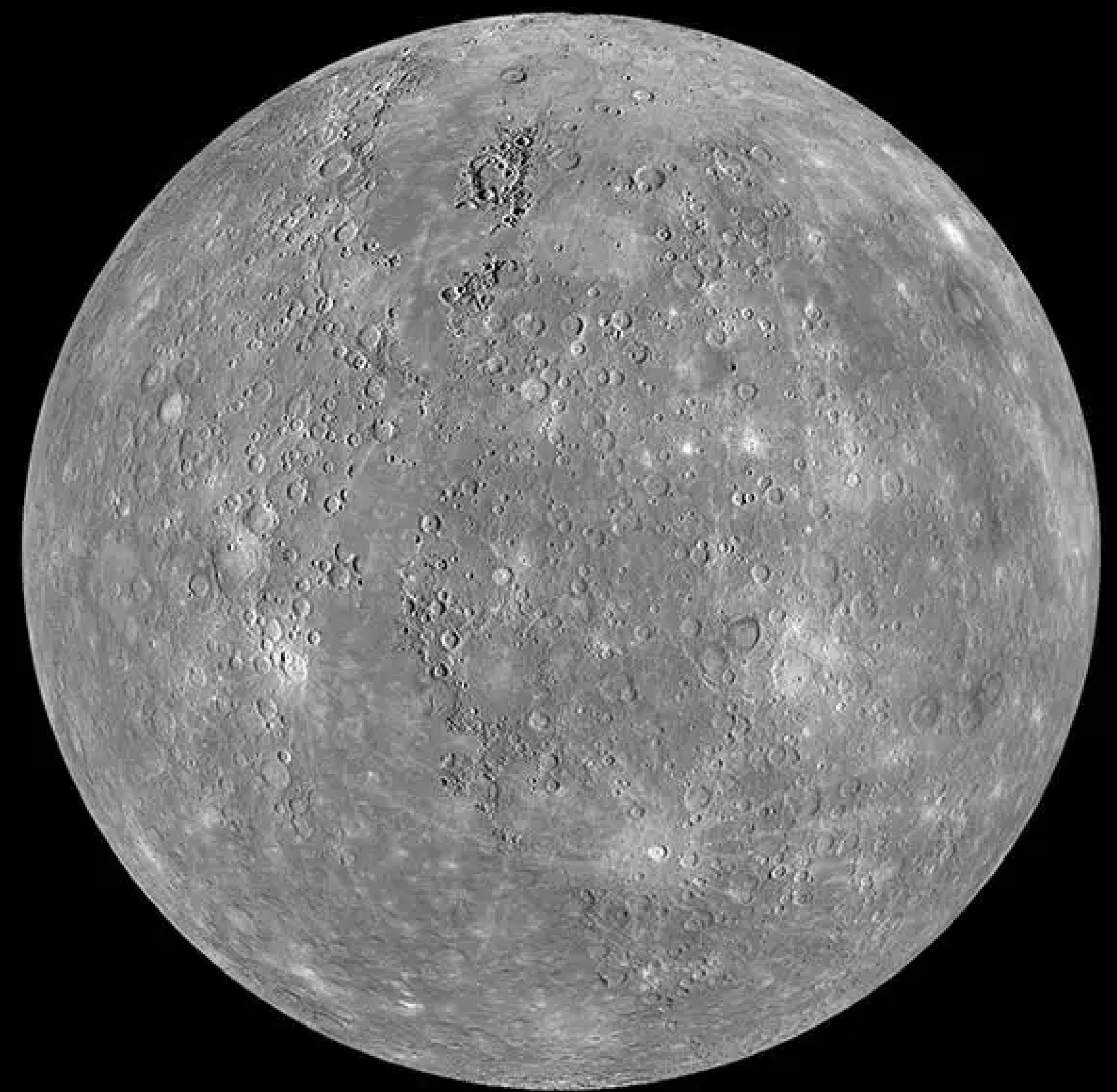


GOES-8 / NASA

IMAGEM DA TERRA, TERCEIRO PLANETA EM DISTÂNCIA DO SOL,
TIRADA PELO SATÉLITE GOES-8 (GEOSTATIONARY OPERATIONAL
ENVIRONMENTAL SATELLITE - 8).



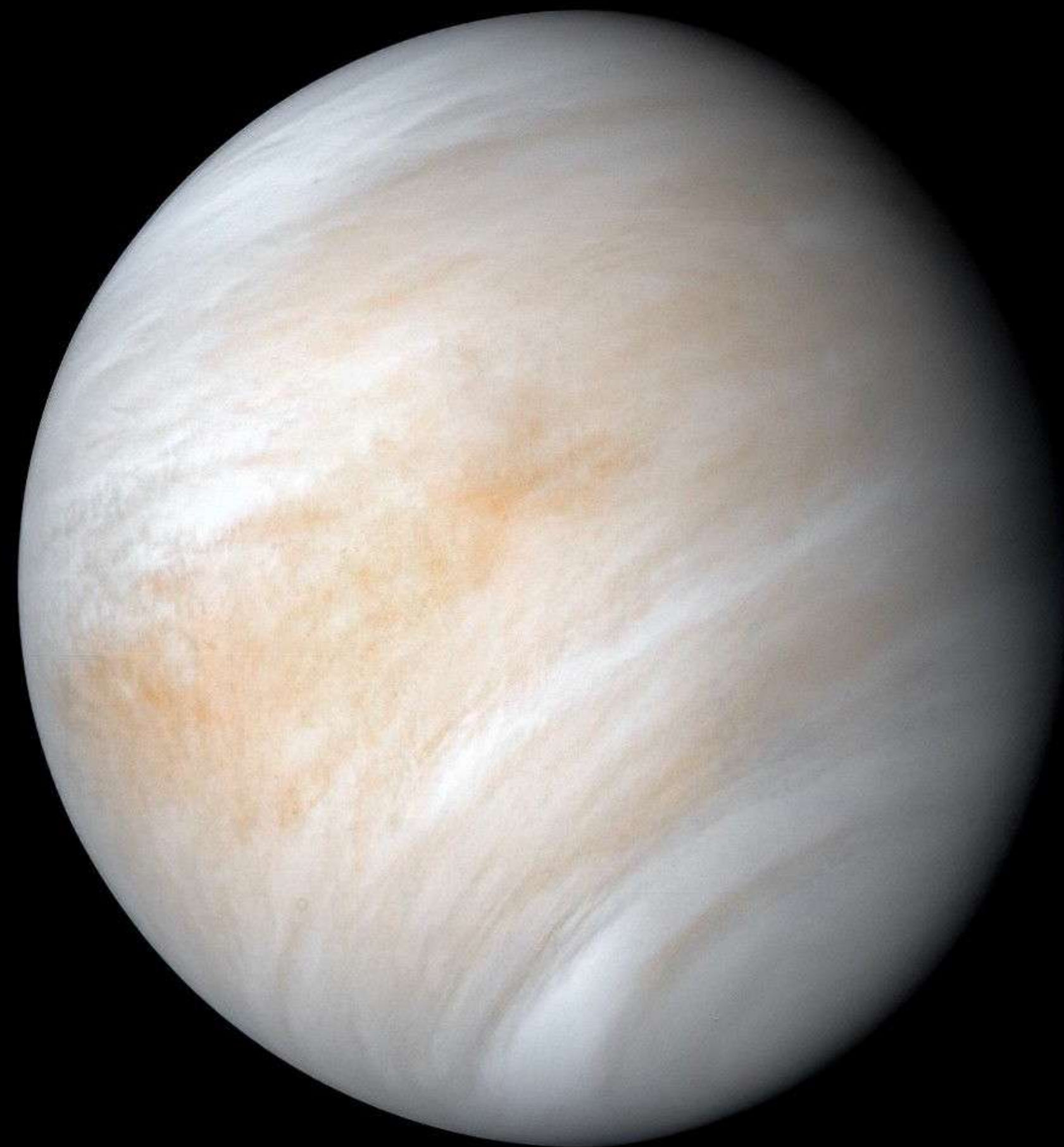
PLANETAS



NASA/Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory/Carnegie Institution of Washington

IMAGEM DE MERCÚRIO, O PLANETA MAIS PRÓXIMO DO SOL, CAPTURADA PELA SONDA ESPACIAL MESSENGER DA NASA.

PLANETAS



NASA/JPL-Caltech

IMAGEM DE VÊNUS, CAPTURADA PELA SONDA ESPACIAL MARINER 10. MAS, AO CONTRÁRIO DE SUA APARÊNCIA SERENA, VÊNUS É TOMADO POR CALOR INTENSO, PRESSÃO ATMOSFÉRICA AVASSALADORA E NUVENS DE ÁCIDO CORROSIVO.

PLANETAS



NASA / The Hubble Heritage Team (STScI/AURA) / J. Bell (Cornell U.), P. James (U. Toledo), M. Wolff (SSI),
A. Lubenow (STScI), J. Neibert (MIT/Cornell)

NOSSO VIZINHO MARTE, EM IMAGEM CAPTURADA
PELO TELESCÓPIO ESPACIAL HUBBLE.

PLANETAS



NASA, ESA, CSA, STScI, R. Hueso (University of the Basque Country), I. de Pater (University of California, Berkeley), L. Fletcher (University of Leicester), M. Wong (University of California, Berkeley), J. DePasquale (STScI)

JÚPITER, O MAIOR PLANETA DO SISTEMA SOLAR. IMAGEM CAPTADA PELO TELESCÓPIO ESPACIAL JAMES WEBB.

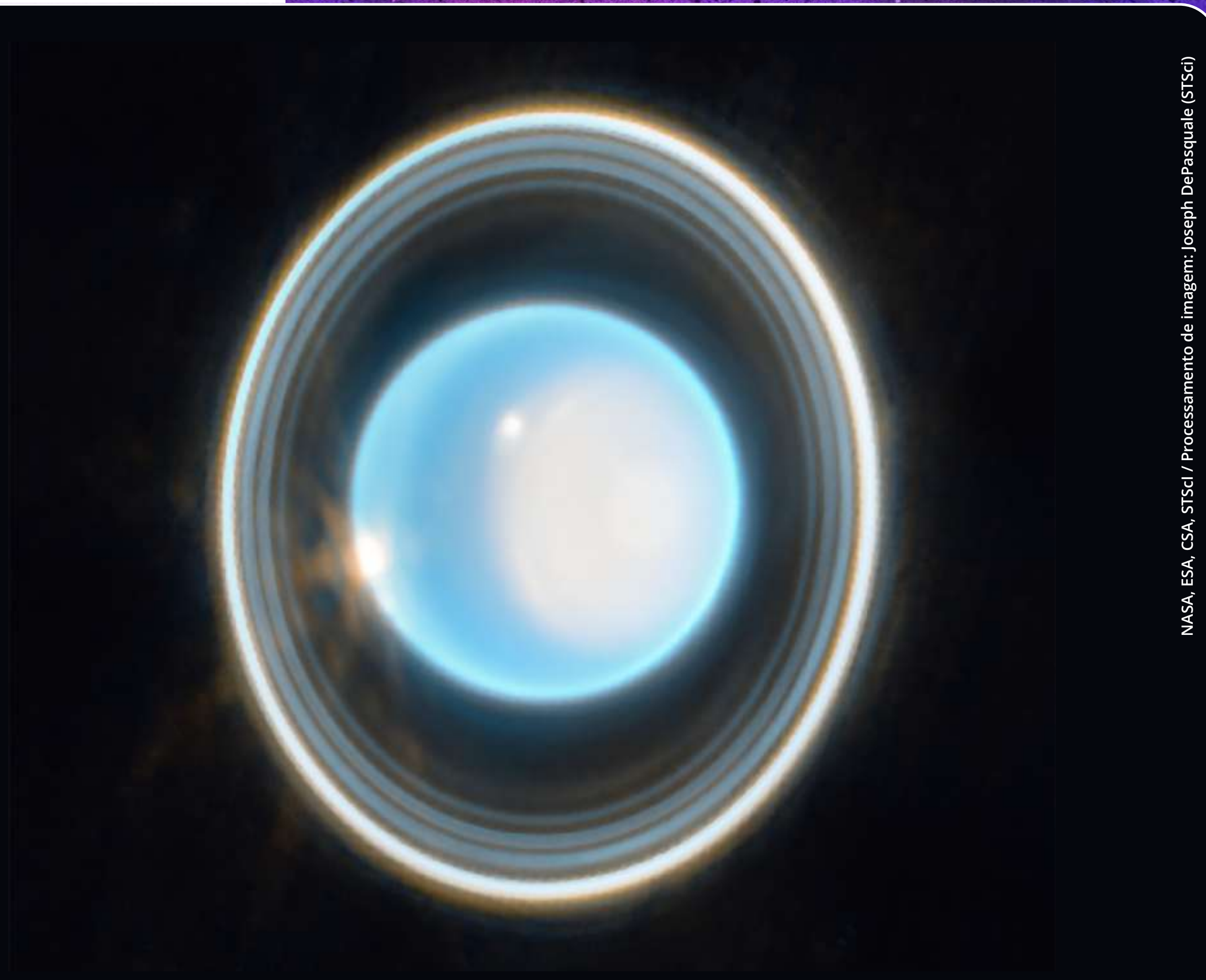
PLANETAS



NASA, ESA, CSA, STScI, Matt Tiscareno (SETI Institute), Matt Hedman (University of Idaho), Maryame El Moutamid (Cornell University), Mark Showalter (SETI Institute), Leigh Fletcher (University of Leicester), Heidi Hammel (AURA), Processamento de Imagem: J. DePasquale (STScI) / Flickr

SATURNO E SEUS ANÉIS, COM IMAGENS CAPTURADAS PELO TELESCÓPIO ESPACIAL JAMES WEBB.

PLANETAS



NASA, ESA, CSA, STScI / Processamento de imagem: Joseph DePasquale (STScI)

URANO É FRIO E VENTOSO. O GIGANTE GELADO É CERCADO POR 13 ANÉIS E 28 PEQUENAS LUAS. IMAGEM CAPTURADA PELO TELESCÓPIO ESPACIAL JAMES WEBB.

PLANETAS



O PLANETA NETUNO ESTÁ 30 VEZES MAIS DISTANTE DO SOL DO QUE A TERRA.
IMAGEM CAPTURADA PELO TELESCÓPIO ESPACIAL JAMES WEBB.

PLANETAS

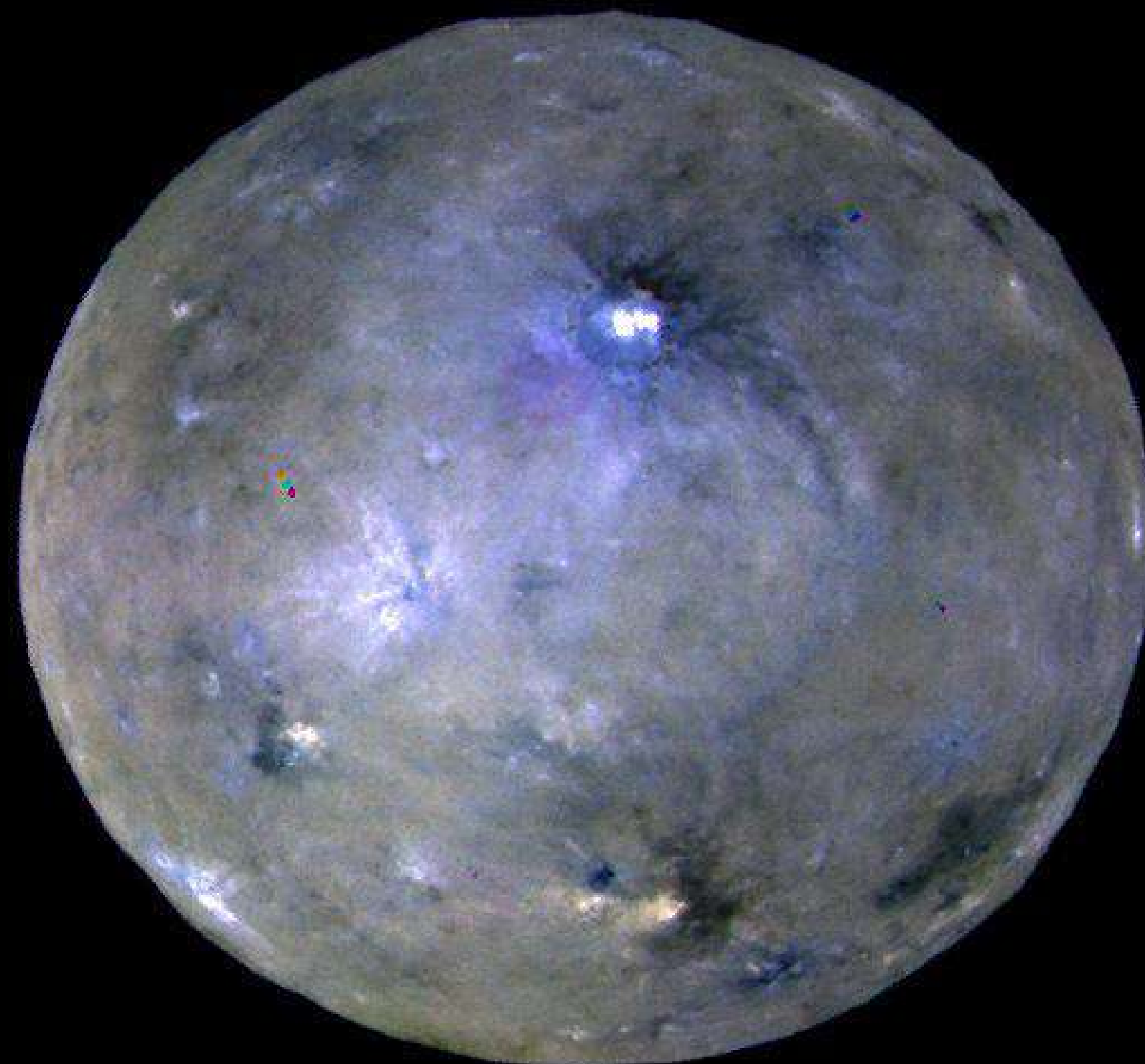


NASA/JHUAPL/SwRI



PLUTÃO JÁ FOI CONSIDERADO O NONO PLANETA DE NOSSO SISTEMA
E EM 2006 FOI RECLASSIFICADO COMO UM PLANETA-ANÃO,
APÓS DESCOBRIREM OUTROS PLANETAS NA MESMA REGIÃO.

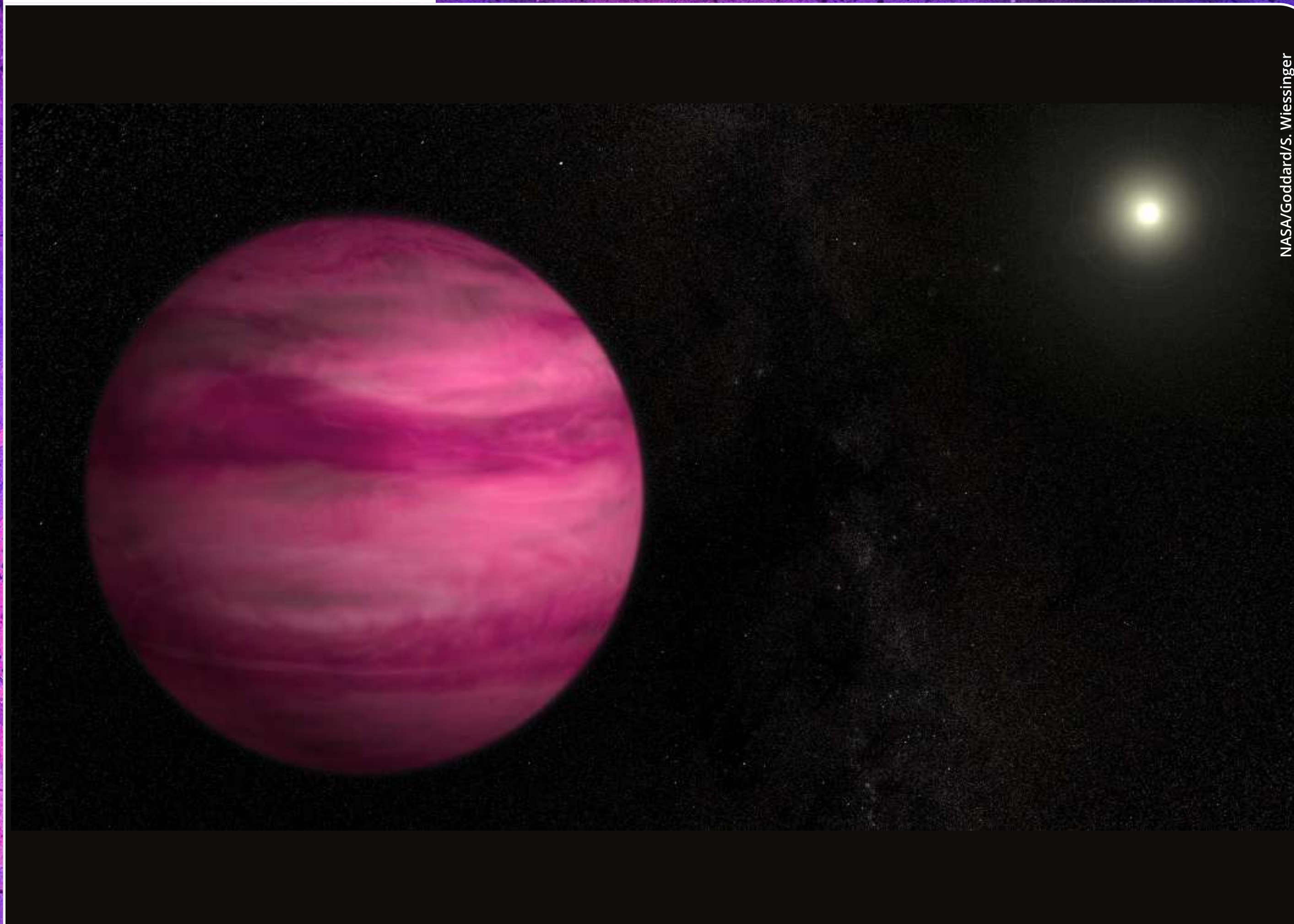
PLANETAS



NASA/JPL-Caltech/UCLA/MPS/DLR/IDA

CERES É O ÚNICO PLANETA-ANÃO QUE ESTÁ NO SISTEMA SOLAR INTERNO. ELE FICA LOCALIZADO NO CINTURÃO DE ASTEROIDES ENTRE MARTE E JÚPITER.

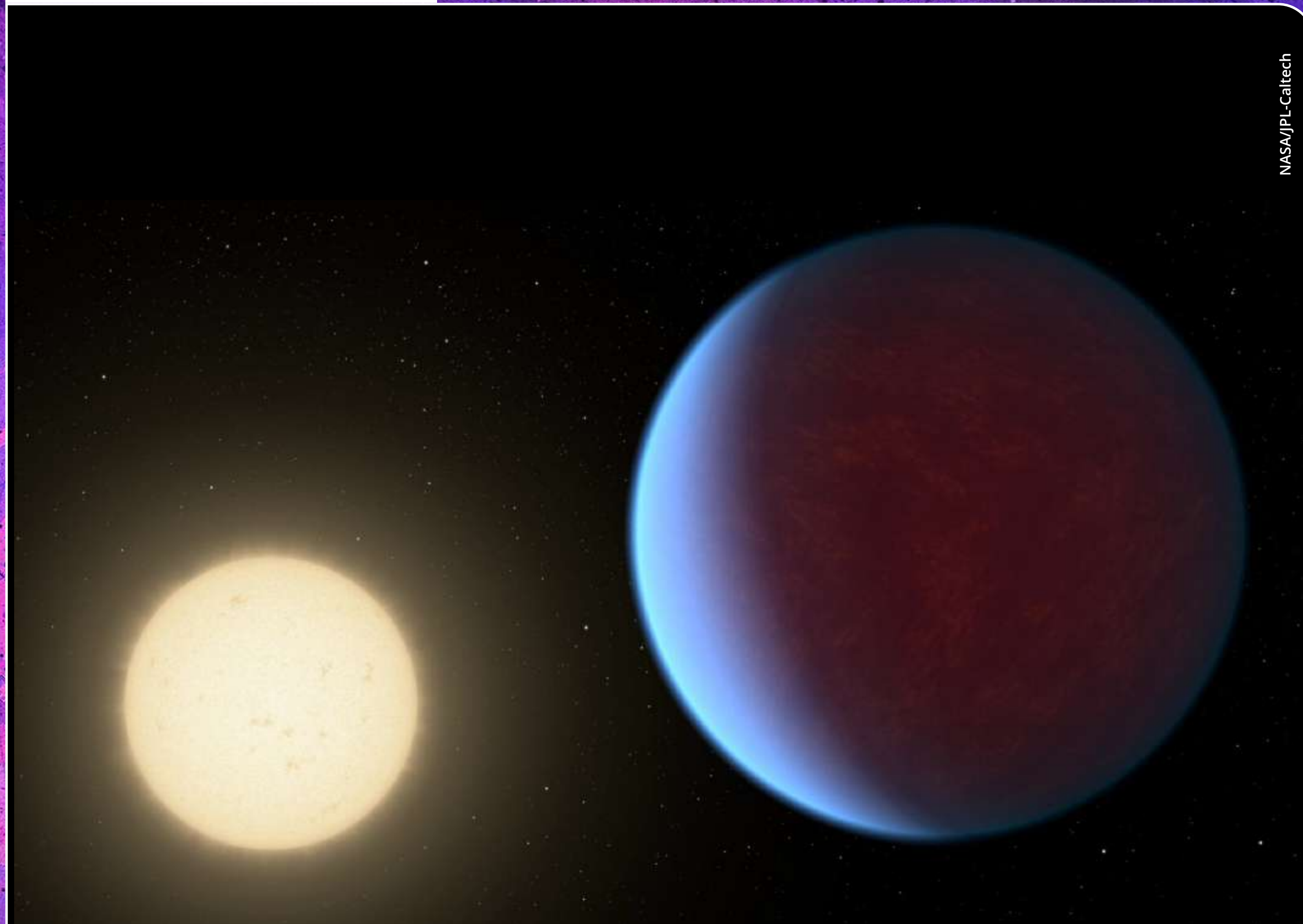
PLANETAS



NASA/Goddard/S. Weisinger

O EXOPLANETA GJ 504B TEM CERCA DE QUATRO VEZES A MASSA DE JÚPITER,
SUA ESTRELA É PARECIDA COM O SOL E ESTÁ A 57 ANOS-LUZ
DE DISTÂNCIA DA TERRA.

PLANETAS



O EXOPLANETA SUPER-TERRA 55 CANCRI E, REPRESENTADO COM SUA ESTRELA NESTA CONCEPÇÃO ARTÍSTICA, PROVAVELMENTE TEM UMA ATMOSFERA MAIS ESPESSA QUE A DA TERRA, DE ACORDO COM UM ESTUDO DE 2017.

SATÉLITES NATURAIS



NASA/Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory/Carnegie Institution of Washington



A LUA É O ÚNICO SATÉLITE NATURAL DA TERRA E EXERCE INFLUÊNCIA SOBRE O NOSSO PLANETA, COMO A REGULAÇÃO DAS MARÉS.

SATÉLITES NATURAIS



NASA/JPL-Caltech/University of Arizona

FOBOS É A MAIOR DAS DUAS LUAS DE MARTE. ELA ORBITA O PLANETA VERMELHO TRÊS VEZES POR DIA.

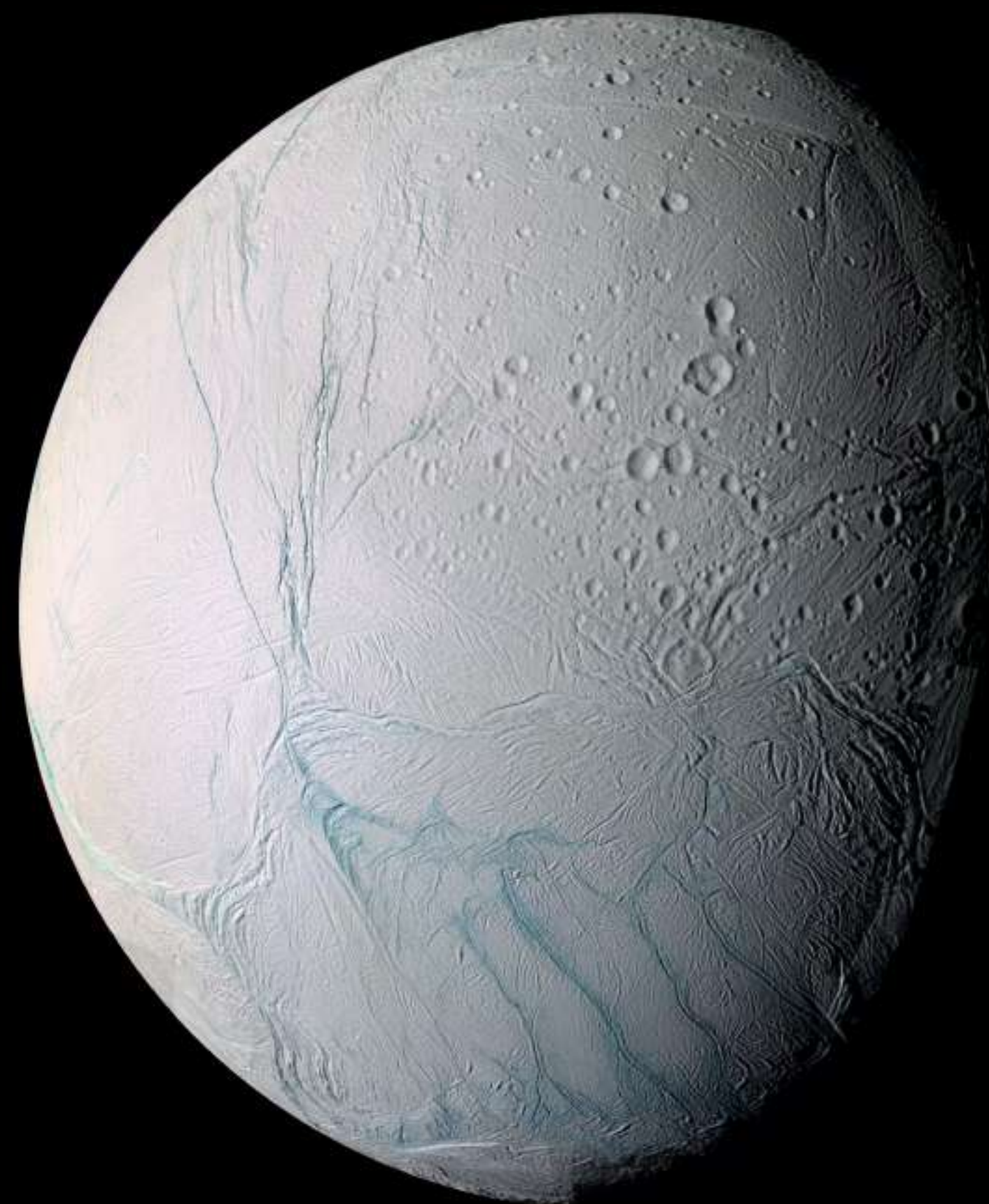
SATÉLITES NATURAIS



Dados da imagem: NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS Processamento de Imagem: Kevin M. Gill CC BY 3.0

EUROPA É A QUARTA MAIOR DAS 95 LUAS DE JÚPITER. E É CONSIDERADA UM DOS LUGARES MAIS PROMISSORES DO NOSSO SISTEMA SOLAR PARA ENCONTRAR AMBIENTES ADEQUADOS PARA FORMAS DE VIDA FORA DA TERRA.

SATÉLITES NATURAIS



NASA/JPL/Space Science Institute

ENCÉLADO É UMA DAS LUAS DE SATURNO E A SUPERFÍCIE MAIS BRANCA E REFLEXIVA DO SISTEMA SOLAR. COMO REFLETE MUITA LUZ SOLAR, A TEMPERATURA DA SUPERFÍCIE É EXTREMAMENTE FRIA, CERCA DE -201 GRAUS CELSIUS.

SATÉLITES NATURAIS



ARIEL É UMA DAS MAIORES LUAS DE URANO, ACREDITA-SE QUE É FORMADA POR GELO DE ÁGUA, SILICATO E DIÓXIDO DE CARBONO.

SATÉLITES NATURAIS



TRITÃO É A MAIOR DAS 13 LUAS DE NETUNO. É INCOMUM PORQUE É A ÚNICA GRANDE LUA DO NOSSO SISTEMA SOLAR QUE ORBITA NA DIREÇÃO OPOSTA À ROTAÇÃO DO SEU PLANETA.

OUTROS CORPOS CELESTES



IMAGEM DO COMETA ISON PASSANDO PELA CONSTELAÇÃO DE VIRGEM.
NO MOMENTO DESTA IMAGEM, O COMETA ISON ESTAVA A 156 MILHÕES
DE QUILÔMETROS DA TERRA.

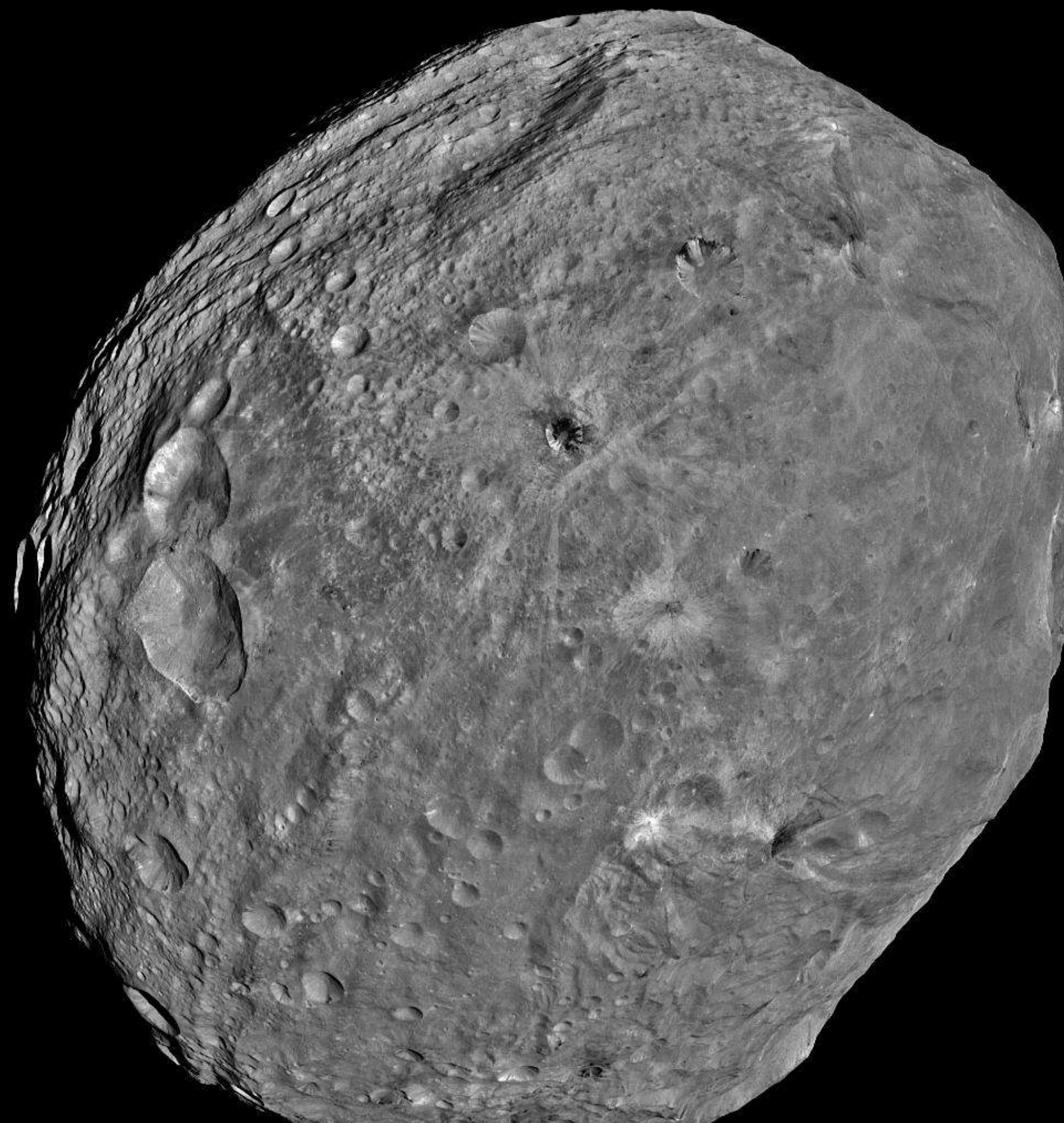


OUTROS CORPOS CELESTES



IMAGEM DO COMETA SIDING SPRING PASSANDO PRÓXIMO AO PLANETA MARTE, EM IMAGEM CAPTURADA PELO TELESCÓPIO ESPACIAL HUBBLE.

OUTROS CORPOS CELESTES

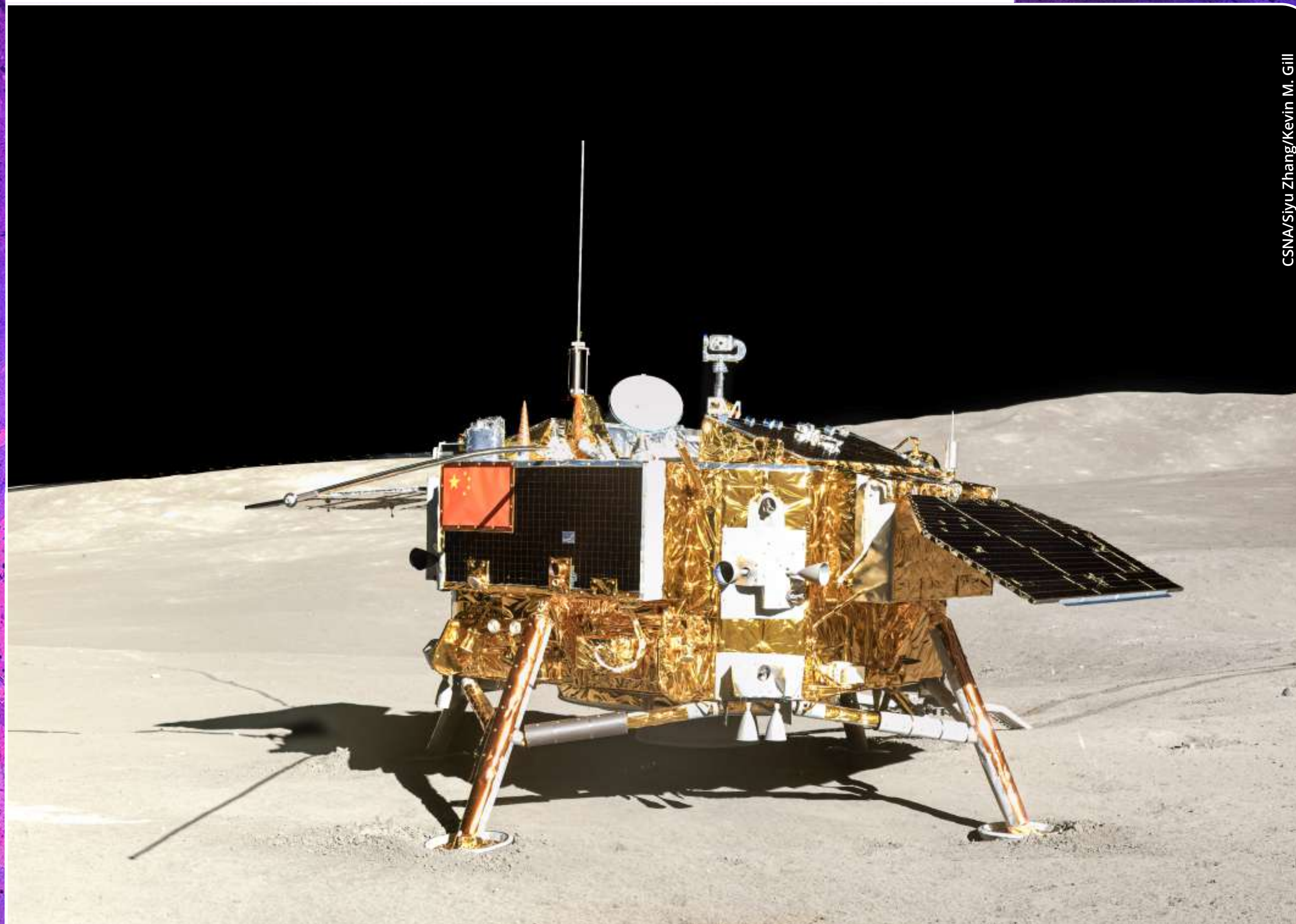


NASA/JPL-Caltech/UCLA/MPS/DLR/IDA

IMAGEM DE VESTA, UM ASTEROIDE GIGANTE DE NOSSO SISTEMA. ÀS VEZES CHAMADOS DE PLANETAS MENORES, OS ASTEROIDES SÃO REMANESCENTES ROCHOSOS E SEM AR DA FORMAÇÃO INICIAL DO SISTEMA SOLAR.



OBSERVAÇÃO E EXPLORAÇÃO



CSNA/Siyu Zhang/Kevin M. Gill

EM 2019, A SONDA CHINESA CHANG'E 4 FOI A PRIMEIRA SONDA
A POUSAR NO LADO OCULTO DA LUA.

OBSERVAÇÃO E EXPLORAÇÃO



O TELESCÓPIO ESPACIAL HUBBLE, EM ÓRBITA AO REDOR DA TERRA DESDE 1990, MUDOU A COMPREENSÃO DA HUMANIDADE SOBRE O UNIVERSO. TRAZENDO INFORMAÇÕES DESDE A COMPOSIÇÃO ATMOSFÉRICA DE PLANETAS À DESCOBERTA DA ENERGIA ESCURA.

OBSERVAÇÃO E EXPLORAÇÃO



NASA/JPL-Caltech

TESTES DA VOYAGER, NO ANO DE 1976. OS PRINCIPAIS OBJETIVOS DA MISSÃO VOYAGER SÃO CARACTERIZAR O AMBIENTE EXTERNO DO SISTEMA SOLAR E ESTUDAR O ESPAÇO INTERESTELAR.

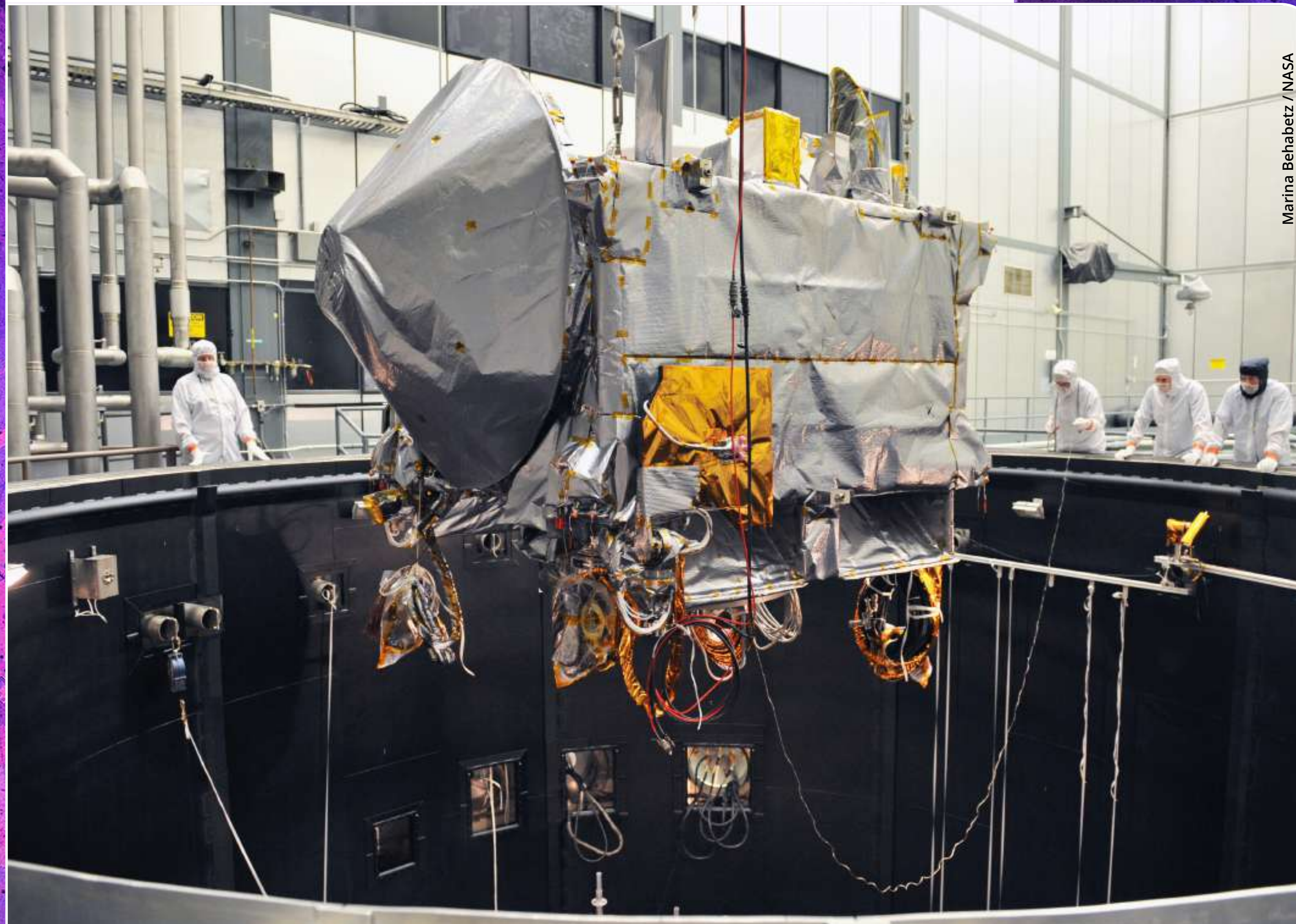
OBSERVAÇÃO E EXPLORAÇÃO



O ROVER PERSEVERANCE DA NASA ESTÁ EM MARTE E BUSCA SINAIS DE VIDA ANTIGA E COLETA AMOSTRAS DE ROCHAS PARA POSSÍVEL RETORNO À TERRA.



OBSERVAÇÃO E EXPLORAÇÃO



Marina Behabetz / NASA

NA IMAGEM, A SONDA ESPACIAL OSIRIS-REX ESTÁ SENDO IÇADA PARA TESTES AMBIENTAIS. A OSIRIS-REX É A PRIMEIRA MISSÃO DOS ESTADOS UNIDOS A COLETAR UMA AMOSTRA DE UM ASTEROIDE.

OBSERVAÇÃO E EXPLORAÇÃO



NASA/JPL/California Institute of Technology

O TELESCÓPIO ESPACIAL JAMES WEBB ESTUDA TODAS AS FASES DA HISTÓRIA DO NOSSO UNIVERSO E FOI LANÇADO EM 2021. SUA ÓRBITA É AO REDOR DO SOL.